

Регрессионный анализ: продолжение

Каузальный вывод:
введение, основные понятия и допущения
Модель потенциальных исходов Неймана–Рубина

29 сентября 2026

Статистический вывод

Какова задача статистической инференции?

Статистический вывод

Какова задача статистической инференции?

Перенести результаты с выборки на более широкую совокупность и дать количественную оценку неопределенности статистического вывода и статистической значимости полученных результатов

Как мы получаем информацию?

Мы делаем вероятностное суждение на основе

Статистический вывод

Какова задача статистической инференции?

Перенести результаты с выборки на более широкую совокупность и дать количественную оценку неопределенности статистического вывода и статистической значимости полученных результатов

Как мы получаем информацию?

Мы делаем вероятностное суждение на основе

- Оценивания параметров (точечного и интервального)

Статистический вывод

Какова задача статистической инференции?

Перенести результаты с выборки на более широкую совокупность и дать количественную оценку неопределенности статистического вывода и статистической значимости полученных результатов

Как мы получаем информацию?

Мы делаем вероятностное суждение на основе

- Оценивания параметров (точечного и интервального)
- Проверки статистических гипотез

Каузальный вывод

Какова задача каузального вывода?

Оценить эффект воздействия в отличие от взаимосвязи.
Вывод получается в терминах причинно-следственной связи

Как мы получаем информацию?

Мы делаем вероятностное суждение о причинно-следственном эффекте посредством сравнения наблюдаемого исхода с тем, что произошло бы при альтернативных условиях (наличия или, наоборот, отсутствия воздействия). Ненаблюдаемый альтернативный исход оцениваем, заменяя его наблюдаемым исходом из контрольной группы, максимально схожей с группой воздействия во всем, кроме самого воздействия

Модель потенциальных исходов Неймана–Рубина

Эффект воздействия для отдельного объекта – это разница между потенциальным исходом, который наблюдался бы, если бы этот объект получил воздействие, и потенциальным исходом в случае, если бы тот же объект при прочих равных условиях не получил воздействие

$$TE_i = Y_i(1) - Y_i(0)$$

TE_i – эффект воздействия (treatment effect) для объекта i
 $Y_i(1)$ – потенциальный исход при наличии воздействия
 $Y_i(0)$ – потенциальный исход при отсутствии воздействия

Пример: значения потенциальных исходов

Объект	T	Y(1)	Y(0)
1	1	85	70
2	0	90	88
3	1	60	55
4	0	75	72
5	1	95	80
6	0	82	84

Пример: значения потенциальных исходов

Объект	T	Y(1)	Y(0)
1	1	85	70
2	0	90	88
3	1	60	55
4	0	75	72
5	1	95	80
6	0	82	84

$$TE_1 = Y_1(1) - Y_1(0) = 85 - 70 = 15$$

Пример: значения потенциальных исходов

Объект	T	Y(1)	Y(0)
1	1	85	70
2	0	90	88
3	1	60	55
4	0	75	72
5	1	95	80
6	0	82	84

$$TE_1 = Y_1(1) - Y_1(0) = 85 - 70 = 15$$

Средний эффект воздействия:

$$ATE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i(1) - Y_i(0)) = \frac{\sum_{i=1}^N TE_i}{N} = \frac{15 + 2 + 5 + 3 + 15 - 2}{6} \approx 6.33$$

Ожидания VS Реальность

В реальности доступно только:

Объект	T	Y(1)	Y(0)
1	1	85	...
2	0	...	88
3	1	60	...
4	0	...	72
5	1	95	...
6	0	...	84

Индивидуальные эффекты воздействия посчитать невозможно, а значит, не можем определить и истинное значение АТЕ. Вместо этого мы даем оценку АТЕ, считая так называемое «наивное» среднее:

$$\widehat{ATE}_{\text{naive}} = \bar{Y}_{T=1}^{\text{obs}} - \bar{Y}_{T=0}^{\text{obs}} = \frac{85 + 60 + 95}{3} - \frac{88 + 72 + 84}{3} \approx -1.33$$

Что нам дает эксперимент для оценки эффекта воздействия?

Эксперимент в лабораторных условиях

Мы можем исследовать влияние добавления соли на время закипания воды. Для этого

- 1 нужно обеспечить разные значения treatment variable (отсутствие соли, наличие соли в воде)
- 2 нужно обеспечить все остальные факторы, влияющие на время закипания воды, неизменными (объем воды, материал емкости и т.д. будут одинаковыми)

Что нам дает эксперимент для оценки эффекта воздействия?

Эксперимент в лабораторных условиях

Мы можем исследовать влияние добавления соли на время закипания воды. Для этого

- 1 нужно обеспечить разные значения treatment variable (отсутствие соли, наличие соли в воде)
- 2 нужно обеспечить все остальные факторы, влияющие на время закипания воды, неизменными (объем воды, материал емкости и т.д. будут одинаковыми)

Примечание: Нам совершенно необязательно нужна большая выборка. Возможно работать и с двумя идентичными объектами, один из которых подвергается воздействию, а второй – нет.

Ограничения в социальных науках

Проблемы использования логики лабораторного эксперимента

Ограничения в социальных науках

Проблемы использования логики лабораторного эксперимента

- ❶ не можем подобрать два идентичных объекта (условие «прочие равные» не соблюдается)
- ❷ сталкиваемся со множеством «третьих» факторов (confounding factors), эффект которых не всегда можем изолировать
- ❸ трудности обеспечения идеальных лабораторных условий, как в естественных науках

Хотим оказаться в параллельном мире:
counterfactual outcomes

What if ...

Фундаментальная проблема каузального вывода

Фундаментальная проблема каузального вывода – это проблема пропущенных данных

Можем ли мы, к примеру, одновременно наблюдать одну футбольную команду как выигравшую и проигравшую конкретный матч? Или одного и то же человека, как одновременно имеющего работу и безработного?

Мы не можем наблюдать альтернативный исход для того же объекта в то же самое время в тех же самых условиях. То есть, нам недоступны значения альтернативных нереализованных исходов (counterfactual outcomes)

Средний эффект воздействия

$$ATE = E(Y(1) - Y(0)) = E(Y(1)) - E(Y(0))$$

$$ATE_{naive} = E(Y|T = 1) - E(Y|T = 0)$$

Рассчитывая $E(Y|T = 1)$ и $E(Y|T = 0)$, учитываем только доступные данные (наблюдаемые исходы). В отличие от этого, при расчете $E(Y(1)) - E(Y(0))$ мы бы использовали все потенциальные исходы

$$E(Y(1)) - E(Y(0)) \neq E(Y|T = 1) - E(Y|T = 0)$$

Получаем смещение при расчете «наивного» среднего из-за несравнимости групп

Допущения для отсутствия смещения

❶ SUTVA:

- ▶ отсутствие взаимного влияния между объектами (no interference)
- ▶ согласованность (consistency)

❷ допущение независимости (ignorability / exchangeability)

❸ допущение о ненулевой вероятности (не)получения воздействия (positivity / common support / overlap assumption)

SUTVA

SUTVA – Stable Unit Treatment Value Assumption:

Предполагаем, что потенциальные исходы для любого объекта не изменяются вне зависимости от статуса другого объекта (воздействия / отсутствия воздействия), и не существует разных версий воздействия, которые приводили бы к разным потенциальным исходам

- отсутствия взаимного влияния между объектами:
потенциальный исход для объекта i зависит ТОЛЬКО от его собственного статуса T_i и НЕ зависит от того, получили ли воздействие другие объекты
- согласованность: версии воздействия одинаковы для всех объектов, и для каждого объекта наблюдаемый исход совпадает с тем потенциальным исходом, который соответствует фактически полученному воздействию

Примеры нарушения SUTVA

❶ Взаимное влияние между объектами:

- ▶ в районе А увеличили число полицейских патрулей для снижения преступности, в итоге преступность повысилась в районе В из-за перемещения преступников (хотя на район В не было никакого воздействия)
- ▶ голосование за кандидата избирателя А зависит не только от того, агитировали ли этого избирателя, но и от того, агитировали ли членов его семьи, друзей, коллег

❷ Отсутствие согласованности:

- ▶ Разные версии воздействия: премия сотрудникам разного размера, получение образования разного качества
- ▶ Несоответствие между назначенным статусом воздействия и реальным: пациенту назначили лекарство, но он его не принял

Допущение независимости

$$(Y(1), Y(0)) \perp T$$

Распределение потенциальных исходов не зависит от наличия / отсутствия воздействия

Условная независимость – более слабая версия допущения (приближена к реальности):

$$(Y(1), Y(0)) \perp T \mid X$$

X – контрольные переменные (наблюдаемые «третьи» факторы). Предполагаем, что отсутствуют ненаблюдаемые третьи факторы, которые связаны со значением потенциального исхода, и со статусом воздействия

Ненулевая вероятность (не)получения воздействия

$$0 < P(T = 1 \mid X) < 1$$

$P(T = 1 \mid X)$ – склонность к получению воздействия
(вероятность получить воздействие при заданных значениях
контрольных переменных). В англоязычном варианте известно
как propensity score

Мы предполагаем, что у каждого объекта при заданных
значениях контрольных переменных должна быть ненулевая
вероятность попасть в группу воздействия, и соответственно,
ненулевая вероятность попасть в контрольную группу. Это
необходимо для сопоставимости объектов при расчете
эффекта воздействия

Иллюстрация пересечения распределений

